

1) Упрощение/ускорение работы медицинского персонала (ии помощник для написания историй болезней, выписок, предварительные диагнозы, стандартные схемы лечения)

2) Дневник лечения/ наблюдения пациентов на дому

3) Умные устройства для отслеживания состояния и автоматического внесения в карту пациента (термометры, пульсоксиметры, глюкометры, тонометры

ИИ -нутрициолог, диетолог, который работает с больными и здоровыми людьми

разработка комплекса диагностики аутоиммунных заболеваний до проявления первых симптомов, "цифровой двойник" - компьютерная модель вашей иммунной системы, показывает риски

Разработка обучающей вэб-платформы и хаба предобученных ИИ-моделей в области искусственного интеллекта в медицине

1) Персональный AI-ассистент(проводит первичную консультацию для пациента)
2) ИИ-помощник для сотрудника\исследователя(помогает ориентироваться в огромном количестве новых статей, которые публикуются ежедневно)

Технологии компьютерного зрения для обнаружения злокачественных опухолей на ранней стадии

ИИ в сфере разработки лекарственных средств(от идеи до начала испытаний несколько недель, а не лет)

симулятор клинических испытаний?

Оптимизация процесса разработки лекарственных препаратов

мне бы хотелось поучаствовать в разработке высокотехнологичных тест-систем на определение диабета (всеразличные биосенсоры на основе ферментов), задача, которая стоит перед нами, это улучшение стабильности ферментов и снижение стоимости тест-полосок.
Также было бы интересно поучаствовать в стартапах, производящих измерение глюкозы по оптическому принципу (измерение поглощения света глюкозой в тканях), измерение в поте или слюне. такие методы должны быть высокочуствительными, поскольку концентрация глюкозы в этих биологических жидкостях минимальна.

Новые технологии операционного лечения: проектирование и тестирование металлических нано-структур формы "вращающегося диска", совместно с применением технологий МРТ.

Усовершенствование современных технологий МРТ с применением машинного обучения, преодоление порога разрешения современных томографов с применением новейших технологий.

Эмбриологические исследования процесса формирования нервной трубки с применением новейших технологий биомедтех диагностики, с перспективой нахождения новых подходов к лечению нейродегенеративных заболеваний

Проектирование комплексных диагностических систем для определения и корректировки рациона питания, индивидуального для клиента как по состоянию здоровья, так и по личным предпочтениям.

На основе всех идей команды разработки (после этапа кристаллизации этих идей) - создание уникального комплекса оборудования, эксклюзивного для рынка, но универсального для решения биомедицинских задач

Носимые устройства и умные датчики (смарт часы, фитнес-трекеры, биосенсоры).

Организация постоянного мониторинга пульса, давления, а также возможная проверка уровня глюкозы и других жизненноважных показателей.

Данные технологии позвонят обеспечить возможность самостоятельной первичной диагностики состояния, что снизит нагрузку со специалистов, дав им возможность получить необходимые данные в удобном и структурированном формате.

Кроме того, эти технологии могут быть перенесены в область ветеринарии, где подобные средства и алгоритмы мониторинга и диагностики используются в рамках профилактического лечения домашних животных (например, мониторинг изменений уровня глюкозы у кошек и собак, страдающих сахарным диабетом).

Это будет полезным продуктом для пользователей, поскольку основная часть лечения осуществляется непосредственно владельцами питомцев.

Создание устройств, способных анализировать состав выдыхаемого воздуха или запахи тела для выявления специфических биомаркеров заболеваний (например, рака легких, диабета, болезни Паркинсона) на ранних стадиях.

Неинвазивная, быстрая и дешевая диагностика, возможность раннего выявления заболеваний и своевременного начала лечения.

Ключевые технологии: химический анализ, машинное обучение, обработка больших данных.

Оптическая биопсия: Внедрение ИИ в медицинские области по выявлению кожных/тканевых заболеваний на основе определенных маркёров при использовании неинвазивного анализа состава/ строения тканей путем лазерных технологий

Нейропротезирование: Например, кохлеарные импланты напрямую стимулируют слуховой нерв, позволяя людям с глубоким нарушением слуха снова слышать

Устройства для функциональная электростимуляции:
для восстановления движений у пациентов после инсульта или травмы. Стимуляция мышц помогает предотвратить мышечную атрофию, улучшить контроль конечностей и стимулировать нейропластичность.

Направление: цифровая экосистема
Цифровые R&D-платформы для автоматизации экспериментов и анализа биоданных. Включают в себя ИИ, комплексность, высокий потенциал коммерциализации.

Направление: цифровая экосистема
Маркет-плейсы биотехнологий, медтех- и биотех-решений. Потенциально полезны сразу многим акторам (производителям, потребителям, государству, интеграторам), могут быть интегрированы с регуляторной системой во избежание юридической волокиты. Возможно в эту экосистему вместить трансфер биотех- и биомедтех-решений.

Направление: цифровая медицина
VR/AR-решения для реабилитации
Использование инструментов дополненной и виртуальной реальности для корректировки паттернов движения/реакции после травм.

Направление: цифровая медицина
ИИ-сопровождение ментального благополучия во взаимосвязи с биосенсорами. Например, сенсоры отследили высокий уровень кортизола/адреналина/норадреналина и тд. и в чате с человеком фиксируют его состояние, источники стресса и подобное

Направление: цифровая медицина
Отслеживание речи (ее скорости и содержания) на отклонения. Например, при Альцгеймере или еще деменции. Можно просить человека голосом общаться с нейросетевым помощником с целью отслеживания отклонений в его устной речи

Название	Ассистент для медицинской документации
Суть	это API/SaaS-платформа, аналог Cursor, которая встраивается в любые медицинские информационные системы (МИС) и помогает врачам автоматически формировать истории болезни, выписки, предварительные диагнозы и схемы лечения.
Цель	Ускорить и упростить работу медицинскому персоналу
Ожидаемый продукт	API/SaaS-платформа
Конечный потребитель	Врачи и разработчики МИС, клиники и больницы, частные мед центры
Базовые технологии	Генеративный ИИ, NLP и интеграция через REST API
Эффект от решения / технологии	Сокращение времени на написание медицинских документаций, снижение нагрузки и повышение точности решений

Название	Тест-система для комплексной оценки состояния здоровья
Суть	Комплекс медицинского оборудования, определяющий все возможные отклонения от нормы в организме пациента на основе биоматериала (крови, слюны). Комплекс оборудован ИИ, объединяющим данные со всего используемого оборудования (результаты ПЦР-теста, ИФА, секвенирование
Цель	Разработать ИИ-агента для интеграции в медицинское оборудование и последующего создания приложения для пациентов.
Ожидаемый продукт	Функциональный ИИ-агент, интегрированный в медицинское оборудование и в мобильное приложение Android и IOS для потребителя.
Конечный потребитель	Широкий круг пользователей (крупные клиники и диагностические центры, пациенты младше 45 лет)
Базовые технологии	Секвенирование генома (биоматериал, который сдает человек - слюна), ИФА (на выявление различных аллергических реакций у пациента) и на выявление наличия АТ к перенесенным заболеваниями (ковид, грипп, ВИЧ, бактериальные инфекции); ПЦР-тесты для секвенирования генома; биохимический анализ крови
Эффект от решения / технологии	Потенциальное снижение всех существующих типов заболеваний, повышение медицинской осведомленности пользователей.

Название	Интеллектуальная капсула для оптической биопсии на базе ОКТ/ОАМ и ИИ
Суть	Миниатюрное устройство, позволяющее проводить диагностику внутренних органов (например, пищевода) без забора тканей, с помощью комбинированной оптической визуализации и автоматического анализа изображений нейросетями.
Цель	Раннее выявление опухолей и предраковых состояний на всей поверхности органа без боли и риска осложнений, а также повышение точности скрининга
Ожидаемый продукт	Глотательная капсула с набором оптических сенсоров и модулем беспроводной передачи данных, а также облачной платформой ИИ-анализа для врачей
Конечный потребитель	Онкологические клиники, диагностические центры, врачи-эндоскописты
Базовые технологии	Оптическая когерентная томография (ОКТ), оптоакустическая микроскопия (ОАМ), ИИ для обработки и анализа изображений, компактные биосенсоры
Эффект от решения / технологии	Минимизация травм и стресса для пациентов, увеличение точности выявления сложных патологий, сокращение затрат и времени на диагностику

Название	PinelBrain - Мобильное приложения (или софт), отлеживающий вашу активность в играх
Суть	Мобильное приложение, помогающее проводить мониторинг когнитивных функций людей старшего возраста с помощью технологий ИИ
Цель	Выявление нарушения в когнитивных функциях на основе обработки материалов от развлекательных приложений
Ожидаемый продукт	Мобильное приложение для Android и IOS
Конечный потребитель	Люди старшего возраста; люди, находящиеся в группах риска, ипохондрики
Базовые технологии	Система тестов по фильмам, примитивных игр на логику, внимательность. ИИ анализирует скорость и время ответов
Эффект от решения / технологии	Приложение помогает отслеживать изменения, предупреждает пользователей о негативных тенденциях.

Название	Обучающая платформа и хаб ИИ-моделей в области искусственного интеллекта в медицине
Суть	Вэб-платформа для размещения обучающих курсов, ИИ-моделей, новостей, датасетов в области здравоохранения
Цель	Объединить действующих врачей и специалистов в медицинской диагностике с разработчиками медицинского программного обеспечения, создать сообщество
Ожидаемый продукт	Вэб-платформа с материалами для обучения; предобученные модели медицинского ИИ; медицинские датасеты от ведущих университетских медицинских клиник
Конечный потребитель	широкий круг потребителей: врачи, студенты-медики, специалисты медицинских организаций и центров медицинской статистики, разработчики медицинского программного обеспечения, энтузиасты в области ИИ и медицины
Базовые технологии	нейронные сети, автоматизация продуктов, вэб-разработка, обучение ИИ-моделей
Эффект от решения / технологии	Эффективное внедрение обучающих навыков искусственного интеллекта в здравоохранении, ускоренная разработка небольших прототипов медицинских IT-продуктов, массовое обучение врачей базовым технологиям ИИ

Название	НУТРИЯ
Суть	персонализировать питание для улучшения здоровья и снижения веса на основе анализа реальной пищевой истории и медицинского контекста.
Цель	чат-бот, который подбирает индивидуальные меню, списки покупок и рецепты с учётом предпочтений, ограничений и динамики прогресса
Ожидаемый продукт	Бот в мессенджере/мобильное приложение
Конечный потребитель	люди с ожирением и метаболическими нарушениями, пациенты с сопутствующими заболеваниями, а также клиники, нутрициологи и страховые/корпоративные программы здоровья
Базовые технологии	генеративный ИИ и NLP для интерпретации дневников питания, базы пищевой ценности и аллергенов, правила клинического питания, модели рекомендаций, интеграции с трекерами
Эффект от решения / технологии	устойчивое снижение веса и улучшение метаболических показателей, снижение пищевой нагрузки при антибиотикорезистентности и адаптация рационов при других заболеваниях, экономия времени и повышение приверженности за счёт точных, удобных рекомендаций

Название	ИИ-док
Суть	Программа, сочетающая все возможные алгоритмы просчета доков, а также способы модификации молекул, для более эффективного взаимодействия субстрата и рецептора
Цель	Разработка алгоритма на основе ИИ для прогнозирования свойств биомолекул (аналог докинга)
Ожидаемый продукт	ПО со встроенным ИИ ассистентом и вариативными командами для расчета
Конечный потребитель	Фармкомпании, Косметологические компании, научная область
Базовые технологии	Молекулярный докинг, ИИ-прогнозирование, веб разработка
Эффект от решения / технологии	Более быстрая и дешевая разработка эффективных препаратов, возможность более легкого импортозамещения

Название	
Суть	
Цель	
Ожидаемый продукт	
Конечный потребитель	
Базовые технологии	
Эффект от решения / технологии	

Название	Приложение "Электрофорез-Дизайнер", разработанное на основе ПО COMSOL
Суть	Приложение для моделирования и оптимизации параметров электрофореза - метода трансдермальной доставки лекарств с помощью электрического тока.
Цель	Оптимизировать параметры: тока, напряжения, формы импульса и геометрии электродов для достижения максимальной скорости доставки лекарства в целевую область.
Ожидаемый продукт	Приложение для Windows, Linux и macOS
Конечный потребитель	Фармацевты, разработчики трансдермальных лекарственных систем, дерматологи.
Базовые технологии	Среда разработки в ПО COMSOL
Эффект от решения / технологии	Позволит быстро разрабатывать эффективные и безопасные системы трансдермальной доставки лекарств для лечения различных заболеваний (например, боли, воспаления, кожные заболевания).

Название	мониторинг уровня глюкозы
Суть	персонализированная аналитика и прогнозирование гликемических колебаний с помощью ИИ
Цель	Предсказывание наступления критических показателей (например, инсулиновые скачки) для своевременного реагирования.
Ожидаемый продукт	мобильное приложение
Конечный потребитель	Обширная ЦА (сегментирование по уровню цифровой грамотности)
Базовые технологии	применение машинного обучения для выявления паттернов
Эффект от решения / технологии	Минимизация времени на формирование отчетов и их дальнейшую обработку. Минимизация рисков - прогноз возможных критических состояний (быстрое и своевременное реагирование).

Название	
Суть	
Цель	
Ожидаемый продукт	
Конечный потребитель	
Базовые технологии	
Эффект от решения / технологии	

Название	
Суть	
Цель	
Ожидаемый продукт	
Конечный потребитель	
Базовые технологии	
Эффект от решения / технологии	

Название	
Суть	
Цель	
Ожидаемый продукт	
Конечный потребитель	
Базовые технологии	
Эффект от решения / технологии	

Название	
Суть	
Цель	
Ожидаемый продукт	
Конечный потребитель	
Базовые технологии	
Эффект от решения / технологии	

Название	
Суть	
Цель	
Ожидаемый продукт	
Конечный потребитель	
Базовые технологии	
Эффект от решения / технологии	

Название	
Суть	
Цель	
Ожидаемый продукт	
Конечный потребитель	
Базовые технологии	
Эффект от решения / технологии	

Название	My Genetics
Суть	Повысить осведомленность людей о их врожденных предрасположенностях путем предоставления персонализированных данных о здоровье на основе проведения домашнего, а затем генетического онлайн тестирования.
Цель	Заблаговременное информирование человека возможных предрасположенных болезнях и дать понятные и безопасные для внедрения рекомендации по образу жизни на основе этих предрасположенностей
Ожидаемый продукт	Домашний набор для сбора ДНК (слюна/буккальный соскоб) + курьерская доставка в лабораторию. Персональный цифровой отчёт (веб/приложение) по модулям.
Конечный потребитель	20-45 лет, повышенный интерес к ЗОЖ/"биохакингу", контролю веса, энергии, кожи. Спортсмены и любители фитнеса, которые ищут способ повысить эффективность тренировок и восстановления организма. Также, интересна
Базовые технологии	Молекулярные методы: Извлечение ДНК из слюны/буккального эпителия, контроль качества/количества. SNP-генотипирование (микрочипы) и/или таргетные панели (qPCR/NGS) по
Эффект от решения / технологии	персонализированные рекомендации по питанию/режиму/добавкам и тренировкам, основанные на генетических предрасположенностях; понимание индивидуальной чувствительности (кофеин, лактоза), регулярные апдейты без

Название	Тест-система Диаскинтест (АО Генериум)
Суть	Современное средство внутрикожной диагностики для активной туберкулезной инфекции. Позволяет разделить пациентов с поствакцинальным иммунитетом от больных активной формой туберкулеза
Цель	Производство высокочувствительных тест-систем для выявления туберкулеза
Ожидаемый продукт	Тест система для постановки пробы
Конечный потребитель	Пациенты и врачи (больницы)
Базовые технологии	Реакция Манту с белками ESAT6/CFP10
Эффект от решения / технологии	Выявление 99% туберкулезной инфекций

Название	Система эндоскопии (EvoEndo)
Суть	EvoEndo сочетает в себе одноразовый, ультратонкий и гибкий эндоскоп, подходящий для небольших или сложных анатомических структур, с портативным контроллером и системой виртуальной реальности для отвлечения внимания пациента.
Цель	Обеспечить более безопасную, доступную и эффективную эндоскопическую помощь, особенно для детей
Ожидаемый продукт	сверхтонкие эндоскопы, доступные длиной 85 и 110 см, оснащены технологией ChannelMax
Конечный потребитель	Медицинские учреждения, пациенты
Базовые технологии	Высокоразрешающие миниатюрные камеры. Светодиодные (LED) или лазерные источники света, ИИ (Алгоритмы обнаружения аномалий, Автоматическое измерение размеров новообразований)
Эффект от решения / технологии	Снижение затрат на здравоохранение, сложности процедуры, тревожности у пациентов. В июле 2025 года компания EvoEndo объявила, что получила расширенное разрешение FDA.

Название	неинвазивный глюкометр Брейн Бит
Суть	с помощью устройства и приложения обеспечить бесконтактный и непрерывный мониторинг уровня глюкозы с помощью спектроскопии
Цель	улучшение качества жизни людей с диабетом и предрасположенных к данному заболеванию
Ожидаемый продукт	устройство и приложение
Конечный потребитель	диабетики и предиабетики
Базовые технологии	оптические и электромагнитные методы для поглощения глюкозы на 3-х пиках в режиме реального времени, а также дальнейший анализ с помощью машинного обучения
Эффект от решения / технологии	снижение риска осложнений, устранение дискомфорта, экономия на расходных материалах

Название	Клотилия (Генериум), GNR-055, МНН - веренафусп альфа
Суть	Ферментозаместительная терапия для лечения мукополисахаридоза II типа (MPS II, синдром Хантера), в которой рекомбинантная идуронат-2-сульфатаза (IDS) снабжена модулем адресной доставки к инсулиновому рецептору. Это позволяет транспортировать фермент через гематоэнцефалический барьер в ЦНС методом рецептор-опосредованной транцитозы и воздействовать на нейрокогнитивные проявления MPS II.
Цель	Восстановить дефицит активности IDS в центральной нервной системе и периферических тканях, замедлить прогрессирование нейрокогнитивных и соматических проявлений MPS II и улучшить качество жизни пациентов.
Ожидаемый продукт	Стерильный раствор для внутривенного введения; флакон 3 мл по 5 мг/мл. Полный цикл производства (включая субстанцию) — на собственной площадке компании «Генериум».
Конечный потребитель	Пациент с диагнозом Синдром Хантера (мукополисахаридоз второго типа)
Базовые технологии	Использование модифицированного рекомбинантного белка (фермента идуронат-2-сульфатаза) человека, соединенный с Fab-фрагментом антитела к инсулиновому рецептору.
Эффект от решения / технологии	Снижение накопления ГАГ в глиальных клетках, уменьшение токсической нагрузки на нервную ткань. стабилизация/урегулирование когнитивного дефицита и поведенческих нарушений; системно — снижение уровней ГАГ в моче и тканях, влияние на соматические проявления MPS II.

Название	Цегардекс (Нанолек)
Суть	вакцина для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ) типов 6, 11, 16 и 18
Цель	Создание вакцины для защиты населения от ВПЧ-ассоциированных заболеваний
Ожидаемый продукт	Вакцина направленная на профилактику вируса папилломы человека, флакон
Конечный потребитель	женщины и мужчины (18-45 лет)
Базовые технологии	Действующими веществами вакцины являются высокоочищенный неинфекционный белок каждого из типов вируса папилломы человека (6, 11, 16 и 18)
Эффект от решения / технологии	Выработка антител ко всем вакцинным типам – четырем самым распространенным онкогенным типам ВПЧ. Защита от предраковых поражений аногенитальных зон у мужчин и женщин, снижение заболеваемости и смертности от рака шейки матки (РШМ), сохранение репродуктивного здоровья

Название	Золгенсма, МНН- онасемноген абепарвовек, Производитель- NOVARTIS PHARMA, AG
Суть	Генная терапия для разового применения на основе вектора AAV9, содержащая в своём геноме функциональную копию гена SMN1 человека, и вызывающая экспрессию полноразмерного SMN-белка в мотонейронах
Цель	Однократное введение, направленное на устранение генетической причины заболевания, а не на борьбу с симптомами
Ожидаемый продукт	Генотерапевтический препарат, применяемый при спинальной мышечной атрофии, раствор для инфузий для однократного введения.
Конечный потребитель	Пациенты со спиральной мышечной атрофией (СМА): дети до 2 лет
Базовые технологии	Представляет собой не реплицирующийся рекомбинантный аденоассоциированный вирусный (AAV) вектор, который использует капсид аденоассоциированного вируса серотипа 9 (AAV9) для доставки стабильного, полностью функционального трансгена человеческого SMN
Эффект от решения / технологии	Достижение устойчивой экспрессии SMN-белка в мотонейронах, что приводит к остановке прогрессирования заболевания и улучшению двигательных функций

Название	Гертикад (Биокад) - *Трастузумаб*, *Биоаналог Герцептина*
Суть	Препарат для лечения рака молочной железы и распространенного рака желудка или пищеводно-желудочного перехода с опухолевой гиперэкспрессией HER2.
Цель	Лечение конкретных раковых опухолей
Ожидаемый продукт	Моноклональное антитело, порошок (используемый для приготовление раствора)
Конечный потребитель	Люди страдающие от: Рак молочной железы: • Метастатический рак молочной железы с опухолевой гиперэкспрессией HER2; • Ранние стадии рака молочной железы с опухолевой гиперэкспрессией HER2. Распространенный рак желудка: • Распространенная аденокарцинома желудка или пищеводно-желудочного перехода с опухолевой гиперэкспрессией HER2. (люди от 18 дет)
Базовые технологии	*Активное действующее: Трастузумаб* *Вспомогательные вещества*: гистидина гидрохлорида моногидрат - 9.9 мг, гистидин - 6.4 мг, трегалозы дигидрат - 968 мг, полисорбат-20 - 1.8 мг. *Растворитель:* бактериостатическая вода д/и, бензиловый спирт, вода д/и.
Эффект от решения / технологии	Лечение определенных видов рака

Название	**Нейрософт** телемониторинг нейрофизиологии
Суть	Непрерывный мониторинг нейрофизиологических параметров пациента во время операций, чтобы контролировать целостность центральной и периферической нервной системы
Цель	Дистанционное, непрерывно и достоверное наблюдение за состоянием нервной системы пациента с возможностью выявления патологических изменений и оперативного принятия врачебных решений.
Ожидаемый продукт	Аппаратно-програмный комплекс, состоящий из: переносимых нейрофизиологических регистраторов, программного обеспечения для сбора данных, платформа для хранения и анализа сигналов, мобильное приложение для пациента и веб-страница для врача
Конечный потребитель	Медицинские учереждения, пациенты
Базовые технологии	Регистрация нейрофизиологических сигналов (ЭЭГ, ЭМГ) при помощи портативных регистраторов, беспроводная передача по Wi-Fi, обработка данных с использованием ИИ машинного обучения для выявления патологических паттернов, визуализация и аналитических анализ результатов
Эффект от решения / технологии	Непрерывный контроль состояния пациентов, сокращение времени диагностики, повышение доступности нейрофизиологической помощи.

Название	ИС Medesk
Суть	облачная медицинская информационная система (МИС) для управления частной клиникой или кабинетом. Платформа создана врачами для врачей и гибко настраивается под бизнес-процессы.
Цель	оптимизация работы медперсонала, улучшение организации структуры клиник.
Ожидаемый продукт	Веб-приложение (основная форма) в виде полнофункциональная система, а также мобильное приложение (для iOS и Android), предоставляющее доступ к ключевым функциональным возможностям.
Конечный потребитель	частные медицинские клиники, врачи частной практики (стоматологи, психологи и т.д.), администраторы и менеджеры клиник.
Базовые технологии	Облачные технологии (SaaS-модель) - система размещена на удаленных серверах (доступность). API - возможность интеграции Medesk с другими системами.
Эффект от решения / технологии	сокращение административной нагрузки на врачей и персонал, увеличение дохода клиники, повышение качества сервиса.

Название	Платформа Retina.AI
Суть	Платформа для комплексного анализа изображений сетчатки глаза с использованием алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения. Система автоматически оценивает патологические изменения и анатомические структуры глаза, предоставляя врачу данные и предположения
Цель	Упростить и ускорить диагностику болезней сетчатки, уменьшить количество ошибок и повысить доступность экспертной оценки
Ожидаемый продукт	Онлайн-сервис с автоматическим анализом медицинских изображений , выдающий PDF-отчет (и иные удобные форматы) и позволяющий интегрировать результаты в медицинские карты пациентов
Конечный потребитель	Практикующие врачи, офтальмологические клиники, студенты
Базовые технологии	Нейронные сети, алгоритм машинного обучения, компьютерное зрение
Эффект от решения / технологии	Сокращение времени постановки диагноза, повышение точности выявления заболеваний, снижение затрат на диагностику

Название	ИИ-платформа для диагностики патологий PathAI
Суть	Использование искусственного интеллекта в патологоанатомических исследованиях для оптимизации каждого этапа разработки лекарств и диагностики.
Цель	предоставить бесценную информацию для поиска биомаркеров и разработки лекарств, а также улучшить рабочие процессы в лабораториях.
Ожидаемый продукт	Система поддержки принятия решений для профильных специалистов
Конечный потребитель	В случае с AISight - онкологи, патологоанатомы, в случае с BioPharma - специалисты по разработке и клиническим испытаниям на лекарственных производствах
Базовые технологии	Анализ изображений на основе машинного обучения, библиотеки данных и единой сети
Эффект от решения / технологии	Снижение временных и трудозатрат на установку диагноза; Ускорение разработки лекарств; Повышение уверенности в точности диагностики; Ускорение обеспечения пациентов жизненно важными методами лечения.

Проблема

Несвоевременная диагностика ряда серьёзных заболеваний (например, рака легких, диабета, болезни Паркинсона). Выявление на поздних стадиях.

Клиенты

Медицинские и исследовательские организации, компании с вредными факторами производства, люди из групп риска

Альтернативы

Низкодозовая компьютерная томография, гликированный гемоглобин (HbA1c), клиническая диагностика, позитронно-эмиссионная томография

Первые пользователи

Медицинские работники и исследователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

1. нет опыта работы с программными продуктами для диабетиков;
2. человеческий фактор (забывчивость, нежелание);
3. конкуренция;
4. совместимость с другими помпами и датчиками.
5. обострение тревожности - высокая психологическая нагрузка.

Клиенты

Люди с сахарным диабетом 1 и 2 типа (от 4 лет).

Альтернативы

2. персонализированная система уведомлений;
3. разработка относительно дешевого варианта за счет переиспользования компонентов;
4. создание и использование универсальных компонентов программного продукта
5. разработка ИС с продуманным UX и визуальной составляющей.

Первые пользователи

Диабетик со стажем, пренебрегающий регулярными измерениями глюкозы.

для человека: простое в перемещении

попроще и носимее

Проблема

1. нет опыта работы с программными продуктами для диабетиков, особенно, для животных;
2. человеческий фактор (из-за нагрузки не может держать всё в голове - забывает об измерениях);
3. часто и долго отсутствует дома

Клиенты

Неспециалисты, у которых есть домашние животные, страдающие сахарным диабетом

Идея:
искусствен

Приложен

для живот

Альтернативы

2. персонализированная система оповещений (расписание);
3. дистанционное измерение и ввод инсулина помпой или другим устройством; постоянный мониторинг гликемического профиля.

Первые пользователи

Неспециалист, работающий и живущий один вместе со своим котом, у которого выявлен диабет

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Подводим итоги 1 - Кристаллизуем идеи

Проблема

трудно заранее понять гликемический отклик на блюдо; ведение дневника утомляет

Клиенты

люди с T1D/T2D (и родители детей), клиники диабета, страховые/корп-wellness

Альтернативы

Приложения для подсчета калорий и ручные записи

Первые пользователи

Люди с T1D, кому важен контроль пиков, родители детей с T1D

Проблема

Врачи видят пациента разово, а данные между визитами теряются

Клиенты

Поликлиники и телемед-центры, частные клиники, сиделки

Альтернативы

Бумажные дневники и заметки в телефоне

Первые пользователи

Пациенты с хроническими болезнями и пожилые пациенты

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

- Дороговизна текущих тест систем

- Невозможность непрерывного удобного контроля

- Инвазивность существующих технологий (прокалывание кожи, боль и дискомфорт)

Клиенты

Пациенты с диабетом 1 и 2 типа

Альтернативы

- Электрохимические сенсоры

- Тест-полоски и глюкометры

Первые пользователи

Технологически продвинутые пациенты с диабетом, которые уже используют ЭХБ и готовы протестировать неинвазивную тест-систему.

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

1. Отсутствие целевых платформ со свободного распространяемыми учебными материалами по ИИ для врачей
2. Отсутствие открытой платформы с медицинскими датасетами для обучения ИИ в РФ

Клиенты

1. компании-производители медицинского ПО
2. медицинские клиники и мед. университеты

Альтернативы

1. Использовать обучающие примеры из других областей
2. Зарубежные сервисы с медицинскими данными, но большая часть из них временно недоступна в РФ)

Первые пользователи

врачи, разработчики мед. ПО, студенты, студенты-медики

Проблема

Длительное время диагностики одного случая (от 10 до 30 минут); Рутинное заполнение данных каждого пациента вручную

Клиенты

Мед. клиники и диагностические центры

Альтернативы

Использование традиционных методов ручной диагностики МРТ; использование МИС для заполнения данных о пациенте

Первые пользователи

Врачи-рентгенологи, нейрохирурги

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

1. Инвазивность, стресс, боль, большие финансовые затраты при заборе тканей.
2. Риск осложнений — кровотечения, инфекции.

Клиенты

1. Онкологические клиники
2. Диагностические центры
3. Врачи-эндоскописты

Альтернативы

1. Классическая биопсия с забором тканей

2. Система оптической биопсии печени, разработанная Орловским государственным университетом (сочетание флуоресценции и отражательной спектроскопии).

3. Портативный микроэндоскоп для оптической диагностики пищевода (Rice University, США/Китай).

Первые пользователи

Врачи-эндоскописты и диагностические центры, специализирующиеся на раннем выявлении рака и предраковых состояний пищевода и других внутренних органов. Они характеризуются высокой квалификацией, интересом к инновационным методам диагностики, и работают в клиниках с современным оборудованием

Проблема

1. Ограниченная точность и качество звука у традиционных электродных имплантов
2. Длительная реабилитация с переменной эффективностью
3. Риски побочных эффектов от электрической стимуляции

Клиенты

1.. Клиники и реабилитационные центры слуха
2. Проекты и исследовательские центры в области нейроимплантов

Альтернативы

1. Традиционные электродные кохлеарные импланты от Cochlear, Med-El, Advanced Bionics
2. Оптические кохлеарные импланты с LED-стимуляцией (прототипы и исследования)
3. Интеллектуальные системы настройки имплантов с ИИ (российские исследования)

Первые пользователи

1. Врачи-оториноларингологи и аудиологи, ориентированные на применение новых технологий с целью улучшения качества слуха

2. Исследовательские клиники, занимающиеся нейротехнологиями и реабилитацией слуха

3. Научно-исследовательские учреждения, работающие над поддержкой и развитием нейроимплантатов

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

- большое кол-во пациентов с нарушениями сна, которые иногда игнорируются(часто самим пациентом) на приеме

Клиенты

- люди с хронической усталостью, подозрением на расстройства сна
- сами врачи-сомнологи(при интеграции блока со специалистами)

Альтернативы

- существующие приложения (SnoreLab, ApneaDetect)
- отличительная особенность нашей платформы - улучшенная мед.достоверность(доработка модели машинного обучения, больше соответствующая стандартам)

Первые пользователи

- активные пользователи носимых устройств, wellness\lifestyle приложений
-

Проблема

- затруднена диагностика эндометриоза среди женщин + это может занять несколько лет(иногда дифференцировать болезни не удается быстро)

Клиенты

- женщины с 13 лет с подозрением на патологию
- пациентки с подтвержденным диагнозом
- женщины, ведущие рутинный трекинг менструального цикла

Альтернативы

- базовые приложения для трекинга(Flo, Maya, etc), которые не фокусируются на эндометриозе

Первые пользователи

- девушки, уже активно использующие подобные трекинги

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Электрофорез, хотя и является перспективным методом, но часто не обеспечивает достаточную скорость и глубину доставки лекарства в целевую область из-за неправильно подобранных параметров

Клиенты

RnD центры, создающие трансдермальные лекарства, профильные медицинские центры

Альтернативы

NONMEM или Simcyp ПО для фармокинетики. Но они часто ориентированы на более общую фармакокинетическую модель. Наше приложение предназначено специально для электрофореза, что облегчает настройку и использование.

Первые пользователи

Фармацевты, разработчики трансдермальных лекарственных систем, дерматологи.

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Нет времени и возможности регулярно сдавать анализы и отслеживать отклонения в количестве гормонов в крови

Клиенты

Пациенты, которые хотят провести лонгитюдный таргетированный чек-ап на конкретные гормоны

Альтернативы

Самостоятельная сдача анализов в клинике

Первые пользователи

Люди, страдающие резкими перепадами настроения, повышенным потоотделением, бессонницей, проблемами с кожными покровами и иными симптомами гормональных проблем

Проблема

Трудности в раннем выявлении отклонений в когнитивных и поведенческих паттернах

Клиенты

Люди, подверженные развитию болезни Альцгеймера или деменции

Альтернативы

Посещение невролога (имеем большие очереди на запись во многих регионах) и самостоятельное обследование на МРТ и пр.

Первые пользователи

Люди, чьи близкие заметили изменения в поведении или речи

Проблема

Отсутствие систематизированной базы биотех-идей и продуктов, регуляторной нормотворческой разработки и платформы для коммуникации связанных специалистов

Клиенты

Врачебное сообщество, старт-апы, GR-специалисты, фарм-индустрия

Альтернативы

Существуют форумы, встречи, круглые столы для представителей сообществ

Первые пользователи

Сотрудники старт-апов, биотеха, представители органов власти, заинтересованные лица, стремящиеся к упрощению и рационализации процессов, объединению опыта

Проблема

- нет доступных способов отслеживать изменения в когнитивных функциях
- нет возможности часто посещать врача

Клиенты

Люди старшего возраста
Обеспокоенные дети пожилых родителей

Альтернативы

Постановка диагноза врачом после обращения, стадия 3 - 4

Первые пользователи

Обеспокоенные дети пожилых родителей

Проблема

Нарушение двигательных функций у пациентов после перенесенного инсульта или травмы

Клиенты

Бывшие спортсмены, пострадавшие от аварий, травм или болезней люди
Центры реабилитации

Альтернативы

Физиотерапия

Первые пользователи

Центры реабилитации

Проблема

Неприспособленность людей с РАС к быстрому темпу жизни в городе, шуму и проч
Высокая вероятность потеряться, заблудиться или словить сенсорную/нервную перегрузку

Клиенты

Родители детей с РАС
Дефектологи

Альтернативы

Обучающие карточки, работа с дефектологом.
Наушники

Первые пользователи

Центры реабилитации, дефектологи в качестве

Проблема

Много медицинской документации, мало времени на ее заполнение

Клиенты

врачи, медсестры и их руководители

Альтернативы

ординаторы, студенты. использование заранее подготовленных заготовок

Первые пользователи

молодые врачи и медсестры, интересующиеся технологиями

Проблема

борьба с РПП (лишний вес, булимия)
индивидуальное сопровождение дорого

Клиенты

молодые девушки, следящие за своей фигурой и неуверенные в себе

Альтернативы

живой нутрицолог, консультации с ними
паблики в вк о похудении
приложения для подсчета калорий
ютубблогеры

Первые пользователи

окружение вокруг, которые хотели похудеть

Проблема

ручная запись измерений в дневники наблюдений
сложность интерпретации почерка за коллгами

Клиенты

медсестры, врачи

Альтернативы

постовая медсестра, которая не меняется, печать на пк

Первые пользователи

медсестры одного отделения стационара

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Подбор диет, витаминов, режима тренировок и ухода за кожей происходит вслепую и зачастую бесполезно, что ведет к потере времени, денег и мотивации.

Клиенты

Люди/спортсмены которых интересует состояние здоровья

Альтернативы

Сдача анализов крови на витамины, гормоны, пищевую непереносимость (IgG).

Первые пользователи

Люди которые уже используют носимые гаджеты (трекеры сна, умные часы) и ищут новые источники данных о себе

Проблема

Это сложно, очень дорого и несет риски двойной токсичности.

Клиенты

Крупные фармацевтические и биотехнологические компании (Big Pharma/Big Biotech), у которых есть экспертиза

Альтернативы

Комбинация клеточной терапии с ингибиторами контрольных точек: Введение CAR-T клеток одновременно или последовательно с препаратами PD-1.

Первые пользователи

1. R&D-отделы и M&A-скауты фармацевтических компаний, которые активно ищут "следующее поколение" клеточной терапии.
2. Люди болеющие раком

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Проблема

Клиенты

Альтернативы

Первые пользователи

Подводим итоги 2 - Мой биомедтех портфель

Аппарат для выявления в выдыхаемом воздухе специфических биомаркеров заболеваний (например, рака легких, диабета, болезни Паркинсона) на ранних стадиях.

-

-

Система искусственной поджелудочной железы (для человека)

Система искусственной поджелудочной железы (для животного)

Получена обратная связь от коллег. Продукт экологически безопасен (отсутствие тест-полосок и утилизации биоматериалов), помогает миллионам людей с диабетом без боли, глобальный рынок мониторинга глюкозы - огромный, неинвазивные

Единая платформа для хранения медицинских датасетов и обучения врачей искусственному интеллекту

Медицинский ассистент на основе ИИ в кабинете МРТ

Интеллектуальная капсула для оптической биопсии на базе ОКТ/ОАМ и ИИ

Кохлеарный имплант на основе оптогенетики и генной инженерии

EndoTracker

SleepGuide

Разработка приложения "Электрофорез-Дизайнер" Возможно создание в среде разработке COMSOL на основе разработанной модели электрофореза лекарств. Идея нужна (применима в разработке лекарств и медицинской практике)

Нейросеть для распознавания нарушений в речи и когнитивных способностях

Устройство для отслеживания уровня гормонов в крови

Маркет-плейс биомедтех решений и трансферов технологий

Разработка VR для коррекции людей с РАС
Рынок определен, разработка не трудная, нужен индивидуальный подход к клиентам, необходима консультация дефектологов.
Ключевой вопрос: жизнеспособность
Насколько она применяется в мире и в РФ?

Разработка приложения для людей в группе риска развития Альцгеймера или деменции

Много моментов, которые нужно доработать. Не совсем ясен рынок и жизнеспособность идеи. Ключевой момент - будут ли пожилые люди готовы и хотят ли они использовать такое приложение

Получена связь от коллег, что ИИ нутрициолог для помощи с лишним весом лучше, чем для РПП

ИИ ассистент для заполнения медицинской документации, можно создать продукт, если сузить целевую аудиторию для конкретного врача определенной специализации

Автоматическая запись в историю болезни с устройств измерения (температура, давление), скорее не стартап, а улучшение процесса

Разработка методики использования системы CRISPR-Cas9 для повышения эффективности Т-клеточной иммунотерапии рака, через нокаут PD-1. Обратная связь : 100% хороший исход для задумки.

Разработка набора My Genetics для личного использования в домашних условиях и получения анализов для оценки состояния здоровья. Обратная связь: необходимо доработать сами комплектующие набора.